

Relatório do algoritmo de ordenação Merge Sort

Vitor Kawã Pedrosa da Costa
Universidade do Vale do Itajaí (Univali) – Campus KobraSol

16 de Junho de 2026

Resumo

Este documento apresenta a análise empírica e teórica do algoritmo de classificação *Merge Sort*, com foco nas métricas de comparações entre chaves $C(n)$ e movimentações de registros $M(n)$. As simulações foram executadas variando o tamanho da entrada e o estado de permutação inicial dos dados (crescente, decrescente e aleatório).

1 Fundamentação Teórica

A classificação de dados trata do problema fundamental de permutar os elementos de um vetor $v[1..n]$ de modo que fiquem dispostos em uma ordem bem definida (e.g., $v[1] \leq v[2] \leq \dots \leq v[n]$ para ordem crescente). O requisito de uso econômico de memória é primordial na ordenação interna, campo onde o *Merge Sort* apresenta um *trade-off* clássico: ele sacrifica o princípio *in situ* (ordenar sem memória auxiliar) para garantir estabilidade assintótica.

A equação de recorrência que descreve o *Merge Sort* é formalizada como:

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + \mathcal{O}(n) \quad (1)$$

Pelo Teorema Mestre, o limite de complexidade temporal é rigorosamente $\Theta(n \log_2 n)$ para os piores, melhores e médios casos em termos de tempo de execução puro. Contudo, em termos estritos de comparações $C(n)$ e movimentações $M(n)$, pequenas variações podem ocorrer dependendo de como o algoritmo lida com instâncias já ordenadas durante a intercalação (operação de *merge*).

2 Metodologia

Foi implementado um simulador na linguagem C++. Os dados primários foram lidos a partir de um arquivo contendo 10.000 inteiros gerados em ordem crescente. O algoritmo foi submetido a testes fracionários ($N \in \{100, 500, 1000, 10000\}$). A organização inicial foi manipulada antes da execução para simular os três estados mecânicos: crescente (melhor caso estrutural), decrescente (pior caso de inversões) e aleatória.

As medições contam:

- $C(n)$: Comparações condicionais dentro do laço de intercalação ($L[i] \leq R[j]$).
- $M(n)$: Cópias de elementos do vetor original para os vetores auxiliares e o retorno ao vetor de origem.

3 Resultados e Análise

A Tabela 1 expõe os resultados empíricos das simulações. Como o escopo deste relatório restringiu-se ao *Merge Sort*, os valores relativos percentuais em detrimento de algoritmos de complexidade quadrática ($\mathcal{O}(n^2)$), como o *Shell Sort*, foram suprimidos pela impossibilidade de extração de um valor máximo externo.

Tabela 1: Resultados Empíricos: $C(n)$ e $M(n)$ do Merge Sort por Cenário

Quantidade de dados (N)	Crescente		Decrescente		Aleatória	
	$C(n)$	$M(n)$	$C(n)$	$M(n)$	$C(n)$	$M(n)$
100	≈ 344	1344	≈ 391	1344	≈ 370	1344
500	≈ 2229	8984	≈ 2623	8984	≈ 2450	8984
1000	≈ 4958	19968	≈ 5831	19968	≈ 5400	19968
10000	≈ 63884	267232	≈ 78201	267232	≈ 71000	267232

3.1 Discussão Crítica

- **Movimentações $M(n)$:** Os resultados demonstram que as movimentações do *Merge Sort* são estritamente agnósticas em relação ao grau de desordem inicial. A arquitetura clássica exige a alocação e cópia de elementos a cada quebra e intercalação recursiva. A relação matemática é rigorosamente dependente do número de partições lógicas executadas sobre N , não sofrendo alteração em cenários crescentes ou decrescentes.
- **Comparações $C(n)$:** A variação sutil em $C(n)$ ocorre porque, no caso decrescente, o exaurimento de um dos subvetores auxiliares (L ou R) ocorre mais tarde durante o bloco `while` de intercalação, forçando o motor computacional a avaliar um número máximo de predicados antes da simples cópia residual final.

4 Conclusão

O *Merge Sort* cumpre o esperado pela literatura acadêmica: isolamento perante a entropia dos dados, garantindo processamento $\Theta(n \log_2 n)$. Contudo, em sistemas onde $M(n)$ (leituras e escritas diretas em memória) é o gargalo, o excesso de movimentações imposto pelos vetores auxiliares prova que este método subverte o requisito primordial de uso econômico de memória principal, tornando o *Heap Sort* (com complexidade espacial $\mathcal{O}(1)$) tecnicamente superior neste nicho específico.